FIŞA DISCIPLINEI

Securitatea aplicațiilor pentru dispozitive mobile și IoT

An universitar 2025-2026

1. **Date despre program**

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea Babeș-Bolyai
1.2. Facultatea	Facultatea de Matematică și Informatică
1.3. Departamentul	Departamentul de Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Master
1.6. Programul de studii / Calificarea	Cybersecurity
1.7. Informatică - Secţia Engleză	Cu frecvenţă

2. **Date despre disciplină**

2.1. Denumirea disciplinei	**Securitatea aplicațiilor pentru dispozitive mobile și IoT**					Codul disciplinei	**MME8209**
2.2. Titularul activităţilor de curs	Dan Cojocar, PhD						
2.2. Titularul activităților de seminar	Dan Cojocar, PhD						
2.4. Anul de studiu	**2**	2.5. Semestrul	**1**	2.6. Tipul de evaluare	**E**	2.7. Regimul disciplinei	**Obligatorie**

3. **Timpul total estimat** (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	**4**	Din care: 3.2 curs	**2**	3.3. Seminar/laborator/ proiect	**2 seminar/laborator**
3.4. Total ore din planul de învățământ	**56**	Din care: 3.5 curs	**28**	3.6. Seminar/laborator/ proiect	**28**
Distribuția fondului de timp pentru studiul individual (SI) și activități de autoinstruire (AI)					**ore**
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe (AI)					30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					20
Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri					24
Tutoriat (consiliere profesională)					10
Examinări					10
Alte activităţi					0
3.7. Total ore studiu individual (SI) și activități de autoinstruire (AI)				**94**	
3.8. Total ore pe semestru				**150**	
3.9. Numărul de credite				**6**	

4. **Precondiții** (acolo unde este cazul)

4.1. De curriculum	Programarea aplicațiilor mobile, Fundamentele programării (ex: Java/Kotlin/Swift, Python), Programare orientată pe obiecte, Rețele de calculatoare, Sisteme de operare.
4.2. De competențe	Cunoștințe de bază de programare, înțelegerea arhitecturilor client-server, familiaritate cu sisteme de operare comune (Linux, Windows, Android, iOS).

5. **Condiții** (acolo unde este cazul)

4.1. De desfășurare a cursului	Sală de curs cu proiector și acces la internet.
4.2. De desfășurare a seminarului/laboratorului	• Laborator cu calculatoare (Windows, Linux sau macOS). • Acces la internet pentru descărcarea uneltelor și accesarea resurselor. • Posibilitatea de a instala software (emulatoare, unelte de securitate, IDE-uri).

6.1. **Competențele specifice acumulate**[1]

[1]Se poate opta pentru competențe sau pentru rezultatele învățării, respectiv pentru ambele. În cazul în care se alege o singură variantă, se va șterge tabelul aferent celeilalte opțiuni, iar opțiunea păstrată va fi numerotată cu 6.

Competențe profesionale/ esențiale	• Cunoașterea și înțelegerea principalelor paradigme care țin de protecția datelor: confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor. • Utilizarea nuanțată și pertinentă a criteriilor și metodelor de verificare, validare și evaluare a soluțiilor software pentru a asigura securitatea acestora. • Capacitate avansată de analiză, proiectare și construcție securizată a sistemelor informatice, folosind o gamă variată de platforme hardware și software (specifice mobile și IoT). • Însușirea unei baze teoretice și practice solide în cea ce privește problematica comunicării prin medii nesigure precum și utilizarea protocoalele securizate în Internet. • Însușirea modului de funcționare a principalelor forme de aplicații malware și a principalelor forme de atacuri în Internet, precum și a metodelor de protecție împotriva acestora. • Cunoașterea conceptelor de baza ale programării aplicațiilor pentru dispozitive mobile si a modelelor de securitate folosite în cadrul unor asemenea aplicații.
Competențe transversale	• Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, responsabilitate și seriozitate faţă de munca depusă atât individual cât și în echipă. • Comportarea onorabilă, etică, respectarea deontologiei profesionale. • Dezvoltarea și promovarea unor strategii și practici de muncă eficiente, a unui stil și a unei conduite profesionale exemplare, respectând valorile și principiile eticii și deontologiei profesionale. • Utilizarea unor strategii, metode și tehnici eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea (auto)formării și (auto)dezvoltării personale și profesionale continue. • Demonstrarea abilităților de muncă în echipă și dezvoltarea abilităților de comunicare.

6.2. **Rezultatele învățării**

Cunoștințe	Studentul/absolventul cunoaște conceptele de baza ale programării aplicațiilor pentru dispozitive mobile si a modelelor de securitate folosite în cadrul unor asemenea aplicații. - Studentul/absolventul are cunoștințe despre cele mai populare tipuri de aplicații malware, despre arhitectura și modul de funcționare a acestora. - Studentul/absolventul dobândește cunoștințe despre cele mai grave tipuri de vulnerabilităţii în domeniu, precum şi despre măsurile de prevenție a acestor vulnerabilităţi. - Studentul/absolventul cunoaște principalele aspecte ale criptografiei aplicate în Internet, în special ale criptografiei cu cheie publică şi privată. - Studentul/absolventul înțelege aspectele fundamentale de organizare, resurse umane și management în domeniul securității organizaților.
Aptitudini	Studentul/absolventul este capabil să dezvolte sisteme software securizate. - Studentul/absolventul este capabil să identifice posibilele probleme de securitate în sistemele software. - Studentul/absolventul dobândește abilitățile de a utiliza diverse instrumente în procesul de testare pentru identificarea vulnerabilităților software. - Studentul/absolventul dobândește deprinderile fundamentale minimale necesare pentru a scrie cod sursă fără vulnerabilităţi. - Studentul/absolventul este în măsură să evalueze riscul de securitate folosind cel puțin una din metodele consacrate. - Studentul/absolventul are capacitatea de a evalua caracteristicile de securitate ale unei aplicații software la nivelul codului sursă.
Responsabilitate și autonomie	• Studentul/absolventul ştie să abordeze din punct de vedere legal şi moral diferite subiecte precum infracţionalitatea pe Internet şi confidenţialitatea utilizatorului. • Studentul/absolventul poate redacta o procedură de securitate. • Studentul/absolventul își asumă responsabilitatea pentru produsul muncii sale, solicită feedback și îl utilizează constructiv.

7. **Obiectivele disciplinei** (reieșind din grila competențelor acumulate)

7.1. **Obiectivul general al disciplinei**	• Însușirea cunoștințelor teoretice și metodologice legate de securitatea aplicațiilor mobile și IoT. • Dezvoltarea abilităților practice de identificare, analiză și atenuare a vulnerabilităților de securitate în ecosistemele mobile și IoT.
7.2. **Obiectivele specifice**	• Înțelegerea peisajului amenințărilor mobile/IoT și evaluarea riscurilor. • Analizarea elementului uman în securitatea mobilă (inginerie socială, conștientizarea utilizatorilor). • Securizarea ciclului de viață al aplicațiilor mobile (verificare, codificare sigură, testare).

	• Implementarea managementului identității, accesului și criptografiei pe dispozitivele mobile. • Securizarea sistemelor IoT controlate de aplicații mobile.

8. **Conținuturi**

8.1. **Curs**	Metode de predare	Observații
1. [Peisajul securității mobile: Principii, amenințări și managementul riscului] Introducere în principiile securității mobile (CIA), Taxonomia amenințărilor mobile (Malware, Phishing, Atacuri de rețea), Vulnerabilități mobile (OS, Aplicație, Rețea), Cadre de evaluare a riscului.	Expunere interactivă, Explicație, Conversație, Exemple, Demonstratie didactică	
2. [Elementul uman: Inginerie socială și securitate centrată pe utilizator] Psihologia ingineriei sociale, Comportamentul utilizatorului și conștientizarea, Gestionarea setărilor de confidențialitate și a permisiunilor, Abordări de prevenire a criminalității situaționale.		
3. [Securizarea ecosistemului de aplicații: Magazine de aplicații, verificare și sideloading] Arhitectura de securitate a Apple App Store vs. Google Play, Procesul de verificare a aplicațiilor (Static, Dinamic), Pericolele sideloading-ului, Modele de permisiuni (Android & iOS).		
4. [Securitatea practică a aplicațiilor mobile: Identificarea și atenuarea vulnerabilităților comune] OWASP Mobile Top 10, Descoperirea vulnerabilităților (SAST, DAST, IAST), Inginerie inversă (APK, IPA), Practici de codificare sigură.		
5. [Cursa înarmărilor împotriva malware-ului mobil] Peisajul modern al malware-ului mobil (Spyware, Ransomware, Troieni), Detecție bazată pe semnătură vs. comportamentală, Aplicarea învățării automate pentru detectarea malware-ului, Eficacitatea aplicațiilor anti-malware.		
6. [Managementul identității și accesului (IAM) într-o lume mobilă] Provocări în managementul identității mobile, Factori de autentificare (Biometrie), Mobilul ca token MFA, Identitate federativă (OAuth 2.0, OpenID Connect), Performanța operațiunilor criptografice.		
7. [Confidențialitate mobilă avansată: De la permisiuni la modele formale] Peisajul confidențial-		

ității mobile (Trackere, Rețele de publicitate), Analiză aprofundată a permisiunilor Android/ iOS, Tehnologii de îmbunătățire a confidențialității (PETs), Modele formale de confidențialitate (k-Anonymity, Confidențialitate Diferențială).		
8. [Dezvoltarea unei strategii corporative de securitate mobilă] Construirea unei strategii de securitate mobilă, Politici BYOD vs. Corporate-Owned, Managementul dispozitivelor mobile (MDM/ MAM/UEM), Implementarea controalelor tehnice, Răspunsul la incidente pentru mobil.		
9. [Criminalistică digitală mobilă: Achiziția și analiza probelor] Principii ale criminalisticii digitale (Păstrare, Extracție), Provocări (Criptare, Cloud), Achiziție logică vs. fizică, Analiza artefactelor (Jurnale, Date de localizare).		
10. [Criptografie aplicată pentru dispozitive mobile și IoT] Fundamente ale criptografiei simetrice/ asimetrice, Provocări de performanță pe mobil, Scheme de semnătură digitală (RSA, ECDSA), Securizarea datelor în tranzit (TLS) și în repaus (criptare fișiere).		
11. [Nexusul de securitate Mobil-IoT] Aplicațiile mobile ca 'plan de control' pentru IoT, Fundamente REST pentru IoT, Autentificare și securitate pentru protocoale IoT RESTful, Mecanisme de autentificare a mesajelor REST.		
12. [Aplicații specializate și viitorul securității mobile] Studii de caz (mHealth, Plăți mobile, Forțe de ordine), Impactul 5G asupra securității, Viitorul apărării (AI/ML în securitate), Criptografie postcuantică.		
13. [Sesiune de lucru la proiect și Q&A] Sesiune dedicată consultărilor pentru proiectul final. Revizuirea conceptelor cheie și a subiectelor dificile.		
14. [Revizuire finală și pregătire pentru examen] Rezumatul cursului, subiecte cheie, discuții despre formatul examenului și prezentările proiectelor finale.	Expunere interactivă, Explicație, Conversație, Discuții evaluare.	

- "Dwivedi, H., Clark, C., & Thiel, D. V. (2010). Mobile application security (Vol. 275). New York: McGraw-Hill."
- "Balapour, A., Nikkhah, H. R., & Sabherwal, R. (2020). Mobile application security: Role of perceived privacy as the predictor of security perceptions. International Journal of Information Management, 52, 102063."
- "Russell, B., & Van Duren, D. (2016). Practical internet of things security. Packt Publishing Ltd."

<table>
<tr><td colspan="3">• “Alanda, A., Satria, D., Mooduto, H. A., & Kurniawan, B. (2020, May). Mobile application security penetration testing based on OWASP. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 846, No. 1, p. 012036). IOP Publishing”
• OWASP Internet of Things Top 10</td></tr>
<tr><td>8.2. Seminar/laborator</td><td>Metode de predare</td><td>Observaţii</td></tr>
<tr><td>1. [Introducere și configurarea proiectului] Discuții despre temele cursului, brainstorming idei de proiect. Configurarea uneltelor de dezvoltare și securitate.</td><td rowspan="7">Exposure: description, discussion. Evaluation.</td><td rowspan="7">Ședințele de seminar/proiect se desfășoară pe parcursul a 2 ore, o dată la două săptămâni.</td></tr>
<tr><td>2. [Propunerea proiectului și modelarea amenințărilor] Studenții își prezintă ideile de proiect, scopul și arhitectura inițială. Realizarea unui exercițiu de modelare a amenințărilor (ex: STRIDE).</td></tr>
<tr><td>3. [Analiza vulnerabilităților 1] Laborator practic despre analiza statică (SAST) și ingineria inversă a aplicațiilor Android/iOS.</td></tr>
<tr><td>4. [Analiza vulnerabilităților 2] Laborator practic despre analiza dinamică (DAST) și interceptarea traficului de rețea (ex: Burp Suite, mitmproxy).</td></tr>
<tr><td>5. [Implementare sigură] Verificarea progresului proiectului. Concentrare pe implementarea controalelor de securitate (ex: stocare sigură, autentificare corectă, validarea intrărilor).</td></tr>
<tr><td>6. [Pre-prezentări proiecte] Demonstrații ale proiectelor aproape finalizate și revizuirea codului de către colegi/instructor. Sesiune de feedback.</td></tr>
<tr><td>7. [Prezentări finale și predarea proiectelor] Evaluarea finală a proiectului. Demonstrarea și apărarea măsurilor de securitate implementate.</td></tr>
<tr><td colspan="3">• “Dwivedi, H., Clark, C., & Thiel, D. V. (2010). Mobile application security (Vol. 275). New York: McGraw-Hill.”
• “Balapour, A., Nikkhah, H. R., & Sabherwal, R. (2020). Mobile application security: Role of perceived privacy as the predictor of security perceptions. International Journal of Information Management, 52, 102063.”
• “Russell, B., & Van Duren, D. (2016). Practical internet of things security. Packt Publishing Ltd.”
• “Alanda, A., Satria, D., Mooduto, H. A., & Kurniawan, B. (2020, May). Mobile application security penetration testing based on OWASP. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 846, No. 1, p. 012036). IOP Publishing”
• OWASP Internet of Things Top 10</td></tr>
</table>

9. **Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului**

- Conținutul cursului respecta recomandările IEEE și ACM pentru aceasta linie de studiu.
- Acest curs se regăsește în programele de studii de la universitățile majore din România și din străinătate.
- Companiile software vad conținutul cursului ca fiind de importanta medie în bagajul de cunoștințe.

10. **Evaluare**

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4 Curs	• Examen scris final.	• Examen scris care acoperă conceptele teoretice din toate prelegerile.	• 40%

10.5 Seminar/ laborator	• Proiect de semestru. • Activități practice de laborator și verificări ale etapelor (milestones).	• Evaluarea etapelor proiectului, prezentarea finală și codul/raportul predat. • Evaluarea abilităților practice în timpul sesiunilor de laborator.	• 60%
10.6. Standard minim de performanță			
• Participarea la minimum 75% din ședințele de seminar/proiect. • Obținerea unei note de cel puțin 5 (pe o scară de la 1 la 10) la examenul scris final. • Obținerea unei note de cel puțin 5 (pe o scară de la 1 la 10) la activitățile de proiect/seminar pe parcursul semestrului. • Nota finală agregată trebuie să fie de cel puțin 5.			

11. **Etichete ODD (Obiective de Dezvoltare Durabilă / Sustainable Development Goals)**[2]

Nu se aplică.

Data completării: Semnătura titularului de curs, Dan Cojocar, PhD Semnătura titularului de seminar, Dan Cojocar, PhD

Data avizării în departament: Semnătura directorului de departament, Adrian Sterca, PhD

[2]Păstrați doar etichetele care, în conformitate cu Procedura de aplicare a etichetelor ODD în procesul academic, se potrivesc disciplinei și ștergeți-le pe celelalte, inclusiv eticheta generală pentru Dezvoltare durabilă - dacă nu se aplică. Dacă nicio etichetă nu descrie disciplina, ștergeți-le pe toate și scrieți "Nu se aplică.".